

Introdução à Computação travessia de árvores

Alexandre Rademaker

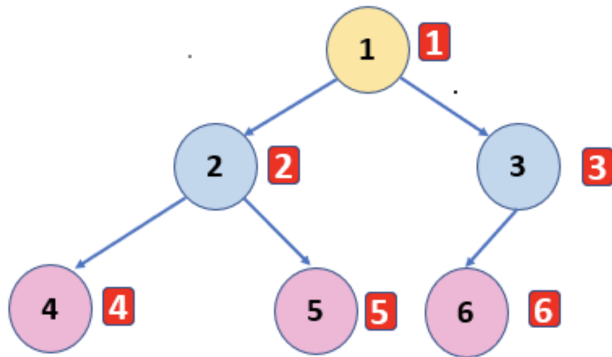
travessia de árvores I

Podemos realizar a travessia (para impressão, por exemplo) de uma árvore de várias formas.

Por profundidade (DFS) ou por largura (BFS). Na DFS usamos uma **pilha** ou recursão. Na BFS usamos uma **fila**.

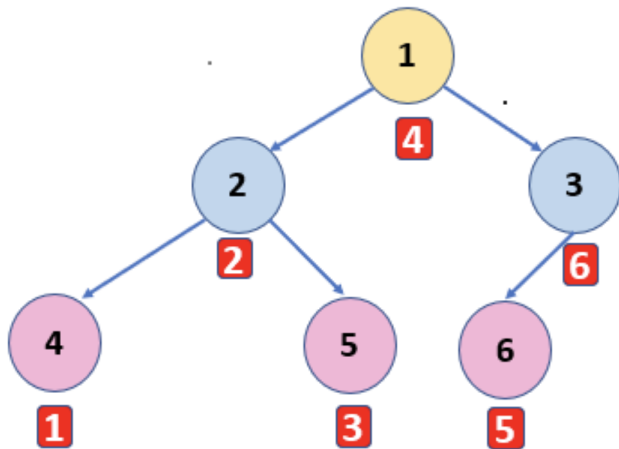
Por profundidade pode ser: pré-ordem, pós-ordem ou em-ordem.

travessia de árvores II



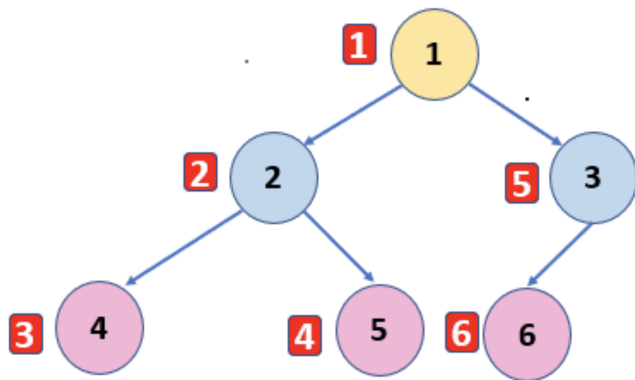
Ordem BFS: 1, 2, 3, 4, 5, 6

travessia de árvores III



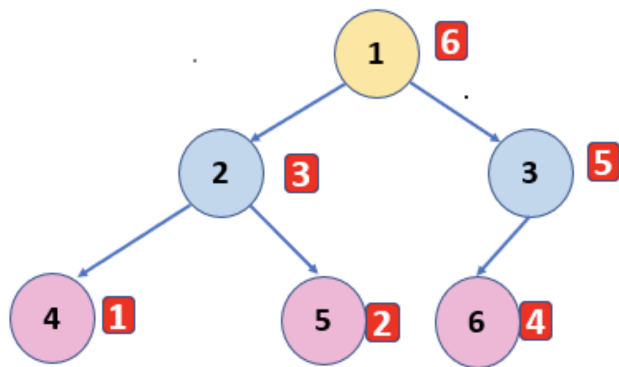
Em ordem: 4, 2, 5, 1, 6, 3

travessia de árvores IV



Pré ordem: 1, 2, 4, 5, 3, 6

travessia de árvores V



Pós ordem: 4, 5, 2, 6, 3, 1

travessia de árvores em C I

tree.c

```
1 void inorder(t_node* root) {
2     if (root != NULL) {
3         inorder(root->left);
4         printf("%d ", root->key);
5         inorder(root->right);
6     }
7 }
8
9 void preorder(t_node* root) {
10     if (root != NULL) {
11         printf("(%d ", root->key);
12         preorder(root->left);
13         preorder(root->right);
14         printf(")");
15     }
16 }
```